

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Registro Académico Facultad de Ingeniería USAC

PONDERACIÓN: 35,71

HORAS: 40

Índice

Registro Académico Facultad de Ingeniería USAC	1
1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	3
3.1 Objetivo General	3
3.2 Objetivos Específicos	3
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema a resolver	4
4.2 Reglas del negocio (check_Constraints):	5
4.3 Consultas:.....	6
4.4 Entregables	6
5. Cronograma.....	7
6. Rúbrica de Calificación	7
6.1 Requisitos para optar a la calificación	7
6.2 Resumen de Puntuaciones	8
6.3 Valores	8

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto aborda la necesidad de organizar y gestionar de manera eficiente la información académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para ello se propone el diseño de una base de datos relacional que permita administrar de forma estructurada la información relacionada con estudiantes, carreras, cursos, docentes, planes de estudio, horarios, salones y asignaciones académicas.

A través del desarrollo de un modelo de datos correctamente normalizado, se busca garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de la información académica. El sistema permitirá registrar y controlar la inscripción de estudiantes en carreras y planes de estudio, la asignación de cursos, el manejo de prerrequisitos, el control de créditos y la gestión de horarios y docentes.

Además, se implementarán consultas SQL que permitan obtener información relevante del sistema académico, como el cálculo de promedios, créditos obtenidos por los estudiantes y reportes relacionados con el cierre de carreras. De esta forma, la base de datos facilitará la organización y análisis de la información académica, apoyando los procesos administrativos y la toma de decisiones dentro de la facultad.

2. Competencia que desarrollaremos

- Aplica los conceptos de la teoría relacional para transformar requerimientos de un sistema académico en estructuras de almacenamiento normalizadas que permitan administrar información de estudiantes, carreras, cursos y asignaciones garantizando la integridad y consistencia de los datos.
- Diseña modelos de bases de datos utilizando diagramas entidad-relación para representar adecuadamente las entidades y relaciones involucradas en el control académico de una institución educativa.
- Aplica procesos de normalización para organizar la información académica en tablas estructuradas que optimicen el almacenamiento y acceso a los datos.
- Implementa consultas SQL utilizando gestores de bases de datos relacionales para recuperar información relevante del sistema académico, como promedios de estudiantes, créditos obtenidos y reportes relacionados con el cierre de carreras.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el control académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que permita gestionar de manera eficiente la información de estudiantes, carreras, cursos, planes de estudio, docentes, horarios y asignaciones, aplicando principios de normalización e integridad referencial, así como el desarrollo de consultas SQL que permitan obtener información relevante para la administración y análisis académico.

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- **Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada:**

Aplicar los conceptos de normalización y las reglas de integridad referencial para construir un modelo de datos que permita gestionar adecuadamente la información relacionada con estudiantes, carreras, planes de estudio, cursos, docentes y horarios dentro del sistema académico.

- **Desarrollar consultas SQL para la generación de información académica:** Crear consultas SQL que permitan obtener información relevante del sistema, como promedios de estudiantes, créditos obtenidos, estudiantes que han cerrado una carrera y relaciones académicas entre cursos, docentes y estudiantes.
- **Modelar la estructura del sistema académico mediante diagramas de bases de datos:** Elaborar los modelos conceptual, lógico y relacional que representen adecuadamente las entidades, atributos y relaciones involucradas en el control académico de la facultad.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha decidido contratarlo para realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema de control académico que lleve el registro de la población estudiantil.

La Decana de la Facultad le solicita que, junto a la directora de Control Académico, determinen lo necesario para poder iniciar con el trabajo. La directora le indica que en la Facultad de Ingeniería se tiene un aproximado de 10 carreras que los estudiantes pueden llevar de forma simultánea (hasta un máximo de dos carreras), como por ejemplo los estudiantes que llevan las carreras de Ingeniería Mecánica-Industrial, Mecánica-Eléctrica; o solo una carrera como es el caso de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y que cada carrera pertenece a una unidad académica determinada.

La directora también le indica que los docentes de la facultad, pueden ser catedráticos de uno o más cursos, en uno o más días, en uno o más periodos de clase y en uno o más salones. Los salones pueden ser utilizados por uno o más catedráticos y que los salones se encuentran en diferentes edificios. Además, le indica que las carreras se identifican con un código y con un nombre, que los docentes se identifican con un código de docente, nombre completo y sueldo Mensual. Los salones se identifican con un código de edificio y código de salón y la capacidad del salón.

En un mismo horario se pueden dar uno o más cursos por uno o más catedráticos. En un salón los docentes pueden dar sus clases en diferentes horarios. Y le indica también que los cursos se identifican con un código de curso y un nombre. Y que un periodo en que se imparten los cursos se identifica por un código de periodo, una hora de inicio y una hora de fin y que también se debe tomar en cuenta el día en que se imparte el curso y que el día se identifica con un número de día y un nombre.

Para que un alumno pueda asignarse los cursos debe estar inscrito previamente en una

carrera y en un plan (matutino, vespertino, nocturno o mixto). También le indica que para llevar el registro de los alumnos se identifican con un número de carnet, nombre completo, ingreso familiar y fecha de nacimiento. Que las inscripciones se identifican con el código de carrera y el número de carnet del estudiante y la fecha de inscripción. Luego le indica que un plan se identifica con el código de la carrera y el código del plan, el nombre del plan, el año que inicia el plan, el ciclo con que inicia el plan, en año en que finaliza el plan, el ciclo en que termina el plan y los números de créditos necesarios para cerrar la carrera en ese plan.

Cada carrera tiene un pensum de estudios que contiene información sobre la carrera que está estudiando como por ejemplo: cursos obligatorios, optativos, número de créditos, nota de aprobación, zona mínima, cursos prerequisite y que para el control de los pensum por estudiante se lleva el control de la carrera, el plan y el código de curso, la obligatoriedad del curso, los números de créditos que un estudiante obtiene al ganar el curso, la nota de aprobación del curso, la zona mínima que debe obtener en el curso para tener derecho a examen final y el código de curso prerequisite.

Los cursos prerequisite deben pertenecer a una carrera, un plan, tener un código y su código de prerequisite correspondiente. Que una sección debe tener su código, pertenecer a un año y un ciclo específico y debe estar asignada a un catedrático.

Luego le indica que la asignación de los cursos por los estudiantes debe identificarse por el número de carnet, el código del curso, la sección a la que el estudiante se asignó, el año, el ciclo, la zona y la nota del curso.

Y finalmente le indica que cada curso se debe asignarse en un horario específico y debe contener el código del curso, la sección, el año, el ciclo, el periodo, el día, el edificio y el salón. Y que los edificios pueden tener uno o más salones con diferentes capacidades para poder recibir a los alumnos.

Como se podrá dar cuenta la directora de Control Académico tiene mucho conocimiento y experiencia en todo lo que se refiere a llevar el control al día de cada curso, estudiante, salón, horario, plan (pensum), etc., por lo que debe realizar un excelente diseño E-R de datos (objetos) y diseño físico para que el sistema responda a las necesidades de la facultad.

4.2 Reglas del negocio (check_Constraints):

1. Para aprobar un curso es necesario tener una zona $\geq$ zona mínima y una nota $\geq$ nota de aprobación, que corresponda al plan (pensum) vigente en la asignación (para cualesquiera de las carreras en que inscrito un estudiante), además de haber aprobado los prerequisite de créditos y los cursos prerequisite del curso en ese plan (pensum).
2. Los promedios se calculan solamente sobre notas aprobadas (dependiendo del plan o pensum en que se asignó el curso).
3. Para cerrar en una carrera es necesario aprobar todos los cursos obligatorios de

la carrera antes de que finalice el período de vigencia del plan (pensum) en que se está cerrando. Es posible incluir cursos que se aprobaron en planes anteriores. Además, es necesario tener al menos la cantidad de créditos necesarios para cierre.

4. Para que un estudiante sea considerado el mejor estudiante de su promoción, debe tener el mejor promedio y no haber perdido ningún curso.

4.3 Consultas:

1. Dar el nombre del estudiante, promedio, y número de créditos ganados, para los estudiantes que han cerrado Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
2. Dar el nombre del estudiante nombre de la carrera, promedio y número de créditos ganados, para los estudiantes que han cerrado en alguna carrera, estén inscritos en ella o no.
3. Dar el nombre de los estudiantes que han ganado algún curso con alguno de los catedráticos que han impartido alguno de los cursos de la carrera de sistemas en alguno de los planes que se impartieron en el semestre pasado.
4. Para un estudiante determinado que, ha cerrado en alguna carrera, dar el nombre de los estudiantes que llevaron con él todos los cursos.

4.4 Entregables

Tipo	Descripción
Modelos	Modelo conceptual (en cualquier herramienta), lógico y relacional (en data modeler). En imagen o pdf.
Script	En base al modelo relacional, generar el script para la creación de la base de datos. Generar DDL con Oracle.
Documentación	Se debe realizar una descripción de cada una de las entidades utilizadas, el porqué de estas, el porqué de los atributos utilizados en estas. También, se deben describir las relaciones entre entidades y la razón de estas, las consultas en forma SQL y su resultado. En formato pdf.

Todos los archivos anteriormente mencionados deben de ir dentro de una carpeta comprimida con el siguiente formato: Proyecto1_#carnet.zip

Auxiliar 1: entrega en UEDI

Auxiliar 2: entrega en Classroom – Código de clase: **mxrbvax**

La calificación del proyecto será el sábado 28 de marzo de 2026 y domingo 29 de marzo de 2026 de forma presencial. (Se publicarán horarios de calificación)

5. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación del proyecto	06/03/2026	06/03/2026
Elaboración	06/03/2026	26/03/2026
Calificación	28/03/2026	29/03/2026

6. Rúbrica de Calificación

6.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Modelado de Base de Datos	Se debe presentar el modelo conceptual, lógico y relacional que representen adecuadamente las entidades y relaciones del sistema académico.	
Script de la Base de Datos	Se debe entregar el script SQL para la creación de la base de datos y sus tablas según el modelo relacional.	
Descripción de entidades y relaciones	Se debe incluir una explicación clara de cada entidad, sus atributos y las relaciones entre ellas dentro del sistema.	
Reglas de negocio	Se deben explicar e implementar las reglas de negocio establecidas en el enunciado del proyecto.	
Consultas SQL	Se deben desarrollar las consultas solicitadas que permitan obtener información del sistema académico.	
Preguntas teóricas	Se deben responder las preguntas relacionadas con el proyecto y los conceptos de bases de datos.	
Ejercicio práctico metodología COCOCYS	Aplicar la metodología indicada para la resolución del ejercicio práctico planteado en el proyecto.	